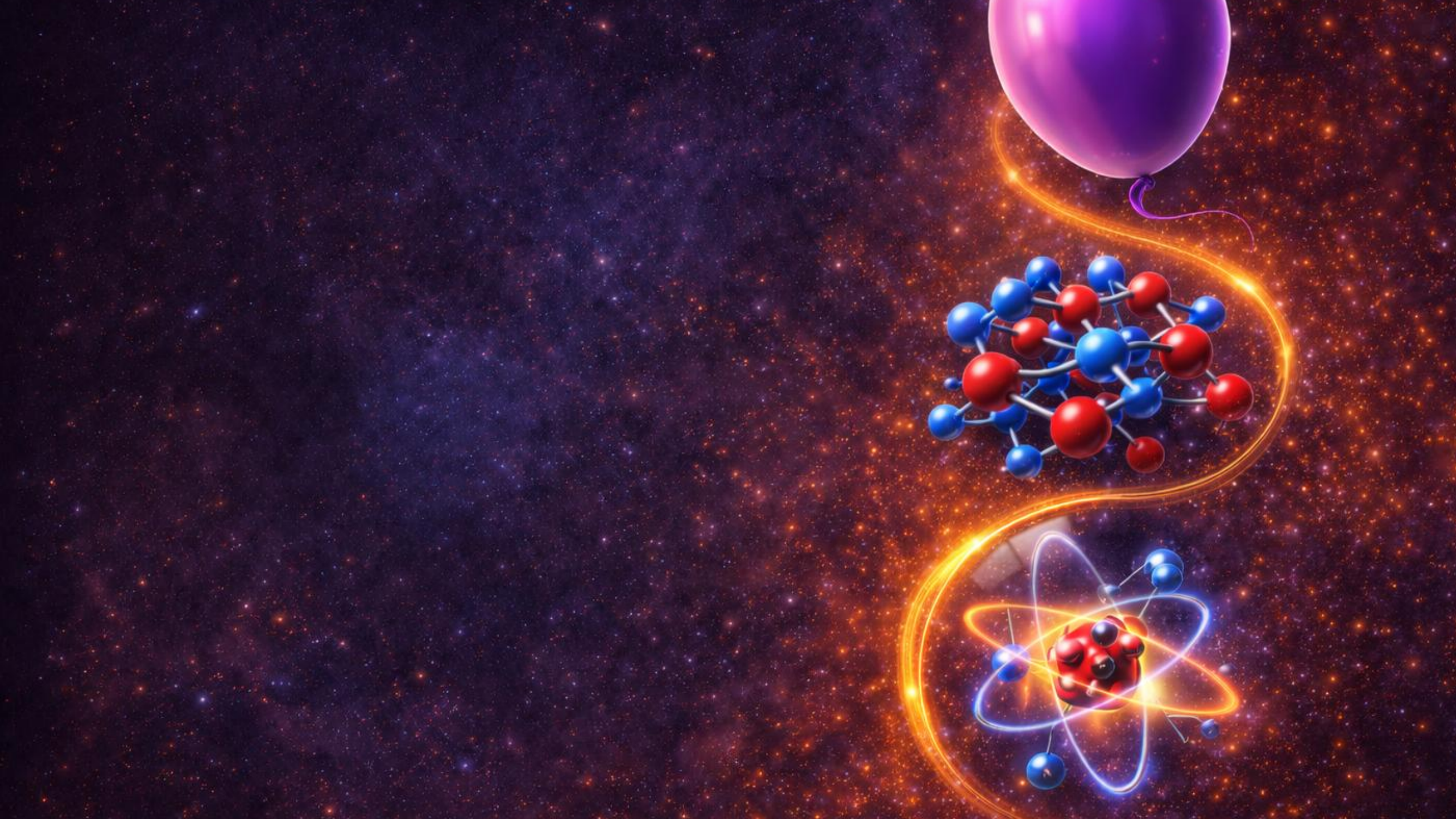


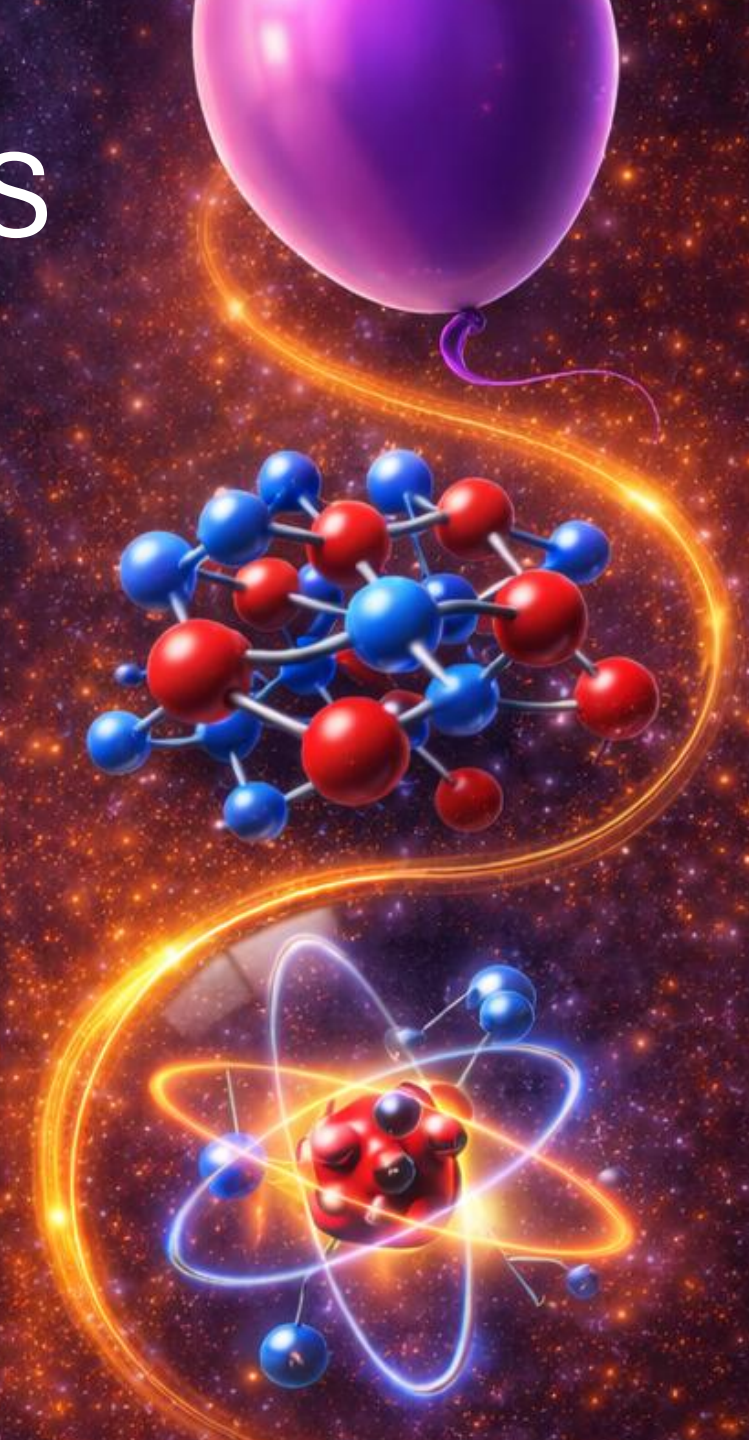


PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO



FUNDAMENTOS TEÓRICOS

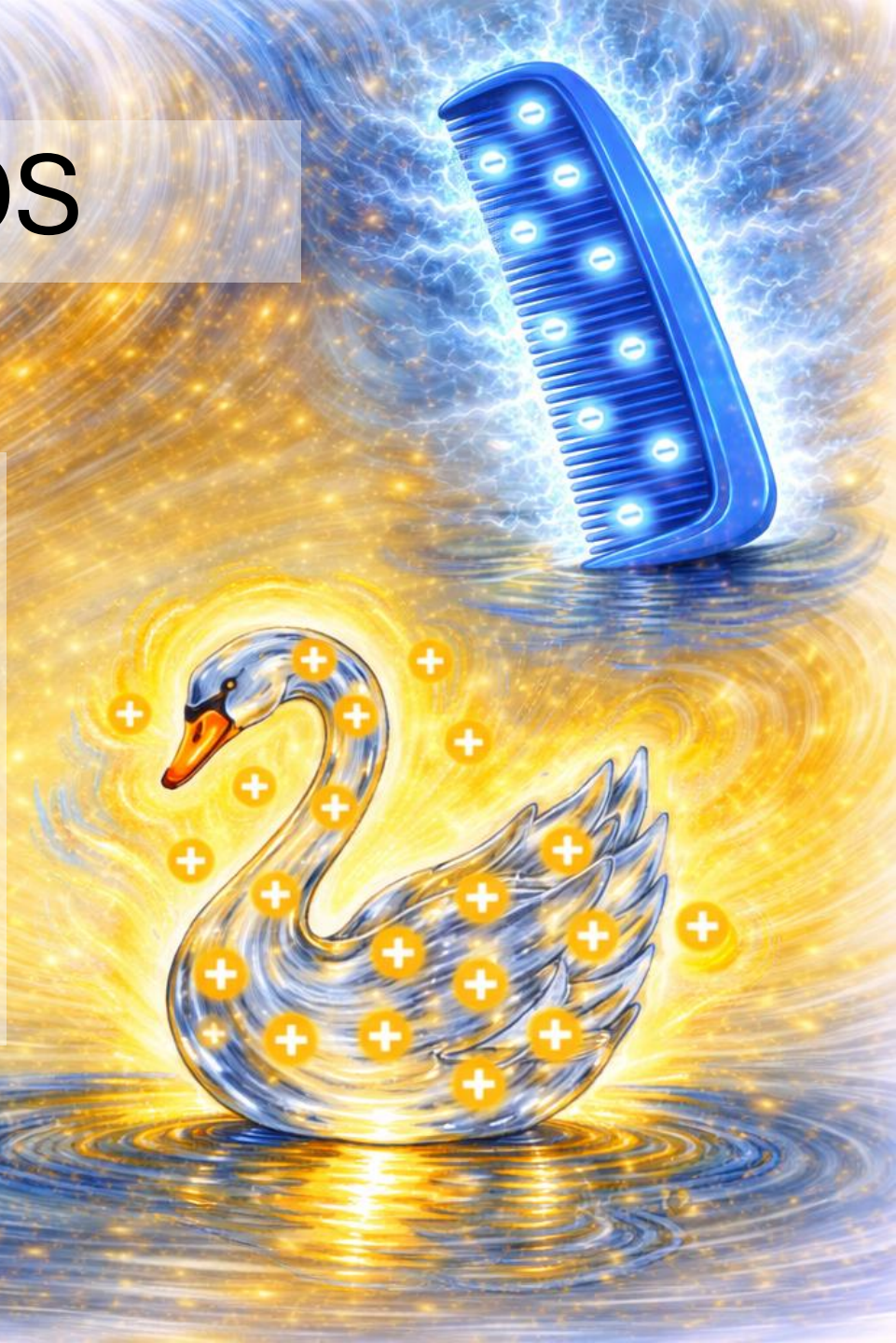
1. Matéria formada por moléculas
2. Moléculas formadas por átomos
3. Átomos possuem núcleo com prótons e nêutrons e eletrosfera com elétrons.





FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1. Prótons possuem cargas positiva, elétrons possuem carga negativa.
2. A eletrização ocorre por transferência de cargas elétricas, geralmente elétrons.
3. Um corpo ficará negativamente carregado se tiver excesso de elétrons, e positivamente carregado se houver excesso de prótons.





FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1. Corpos eletricamente carregados interagem por meio de forças elétricas.
2. Cargas de sinais opostos se atraem, enquanto cargas de mesmo sinal se repelem.
3. Dependendo da intensidade dessas forças, pode ocorrer aproximação ou afastamento entre os corpos.



CONDUTORES E ISOLANTES

1. Materiais são classificados como condutores ou isolantes, dependendo da liberdade que oferecem para o movimento das cargas elétricas
2. Metais costumam ser os melhores condutores por possuírem um “mar de elétrons livres”.
3. Nenhum material é um isolante ou condutor ideais, mesmo os melhores isolantes permitem alguma condução elétrica.



CONDUTORES E ISOLANTES

1. Entre os melhores condutores, temos a prata, o cobre e o ouro.
2. Alguns bons isolantes são a borracha, a madeira e o ar.
3. Utilizamos fios de cobre ou alumínio por sua boa relação entre custo e benefício.

Material	Tipo	Condutividade σ (S/m)
Prata	Condutor	$\sim 6,3 \times 10^7$
Cobre	Condutor	$\sim 5,9 \times 10^7$
Ouro	Condutor	$\sim 4,1 \times 10^7$
Alumínio	Condutor	$\sim 3,5 \times 10^7$
Ferro	Condutor	$\sim 1,0 \times 10^7$
Silício	Semicondutor	$\sim 10^{-4}$ a 10^3
Germânio	Semicondutor	$\sim 10^{-2}$ a 10^2
Vidro	Isolante	$\sim 10^{-10}$ a 10^{-14}
Borracha	Isolante	$\sim 10^{-13}$ a 10^{-16}
Ar	Isolante	$\sim 10^{-15}$

PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO



ATRITO



CONTATO



INDUÇÃO

ELETRIZAÇÃO POR ATRITO

1. Ao atritar dois objetos de materiais diferentes, elétrons podem saltar de um para outro
2. O corpo que ganha elétrons fica negativamente carregado e o corpo que perde elétrons fica positivamente carregado.
3. Balão com cabelo, roupas de lã com a pele, tecido com bastão de PVC são exemplos situações que podem gerar eletrização por atrito.



ELETRIZAÇÃO POR ATRITO

1. Na eletrização por atrito, os elétrons são transferidos de um material para outro quando suas superfícies entram em contato próximo.
2. O atrito aumenta a área de contato entre os materiais, favorecendo essa transferência de elétrons.
3. O atrito não “arranca” elétrons, apenas facilita a transferência de cargas entre os corpos.



ELETRIZAÇÃO POR ATRITO

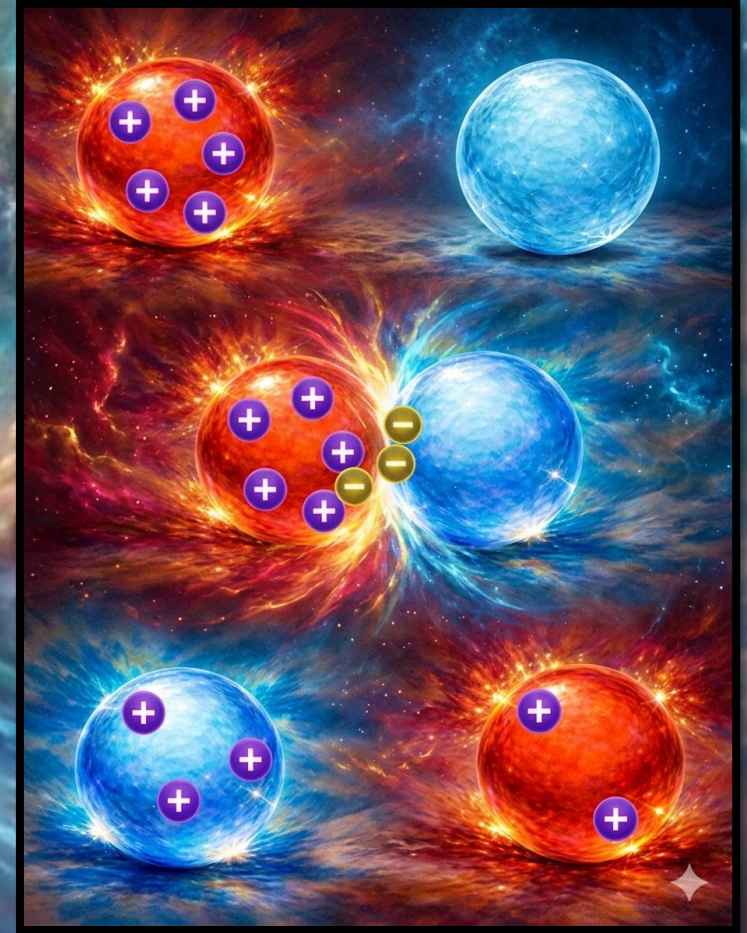
1. As características dos materiais determina qual irá ganhar ou perder elétrons.
2. A série tribo elétrica organiza os materiais na ordem dos que possuem maior tendência a ganhar ou perder elétrons.
3. Dificilmente ocorre eletrização por atrito com materiais que são bons condutores elétricos.





ELETRIZAÇÃO POR CONTATO

- 1) A eletrização por contato ocorre quando um corpo eletricamente carregado encosta em um corpo neutro.
- 2) Após o contato ambos os corpos ficam carregados com cargas de mesmo sinal.
- 3) A carga total permanece a mesma, mas se redistribui entre os dois corpos.



ELETRIZAÇÃO POR CONTATO

1. Em sólidos, as cargas que se movem na eletrização por contato são os elétrons.
2. Se um dos corpos está negativamente carregado e o outro neutro, elétrons fluem do corpo carregado para o neutro.
3. Se um dos corpos está positivamente carregado e o outro neutro, elétrons fluem do corpo neutro para o carregado.



ELETRIZAÇÃO POR CONTATO

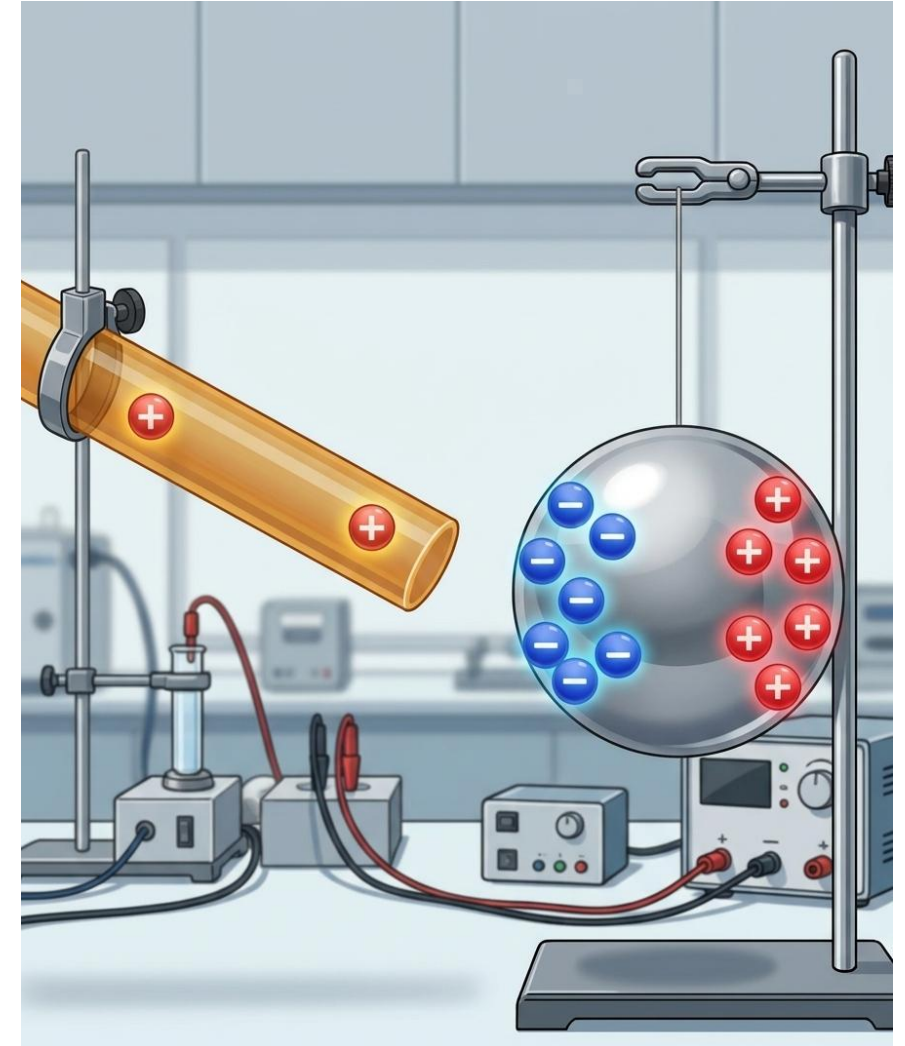


ELETRIZAÇÃO POR ATRITO E CONTATO



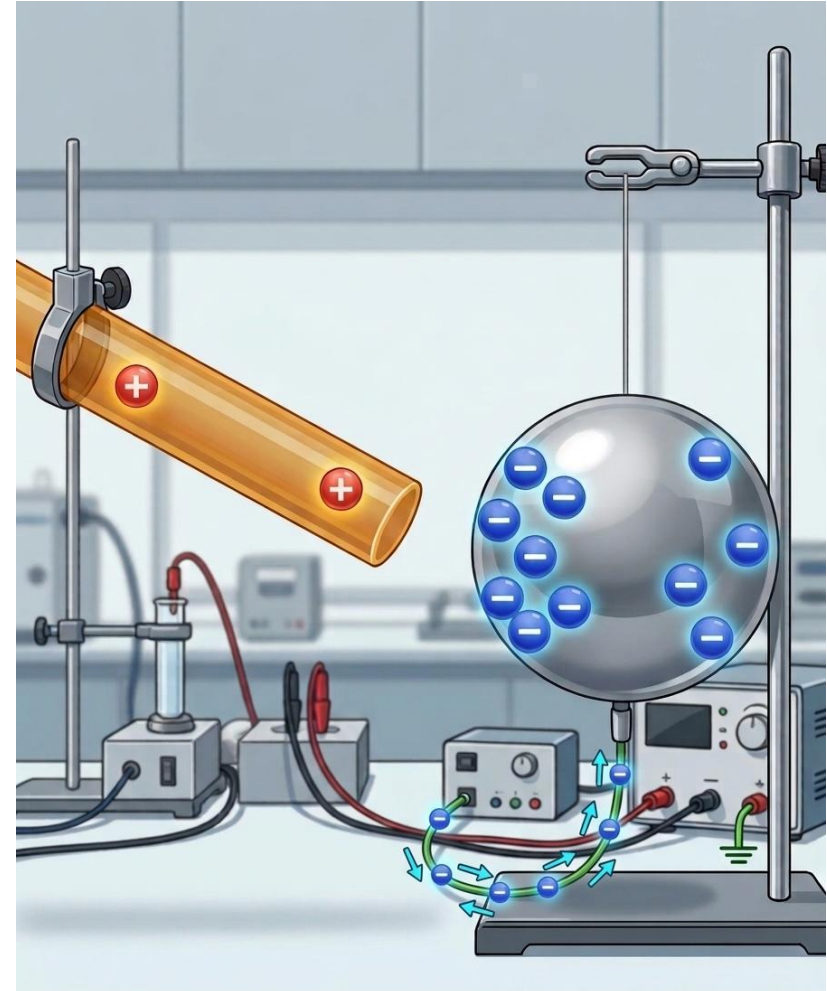
ELETRIZAÇÃO POR INDUÇÃO

1. O processo de eletrização por indução começa com um corpo carregado (indutor) que se aproxima, sem encostar, de um corpo neutro (corpo a ser induzido).
2. Em função da proximidade com o corpo carregado, o corpo neutro se polariza.
3. Na polarização, parte do corpo concentra cargas positivas, enquanto a outra parte concentra cargas negativas.



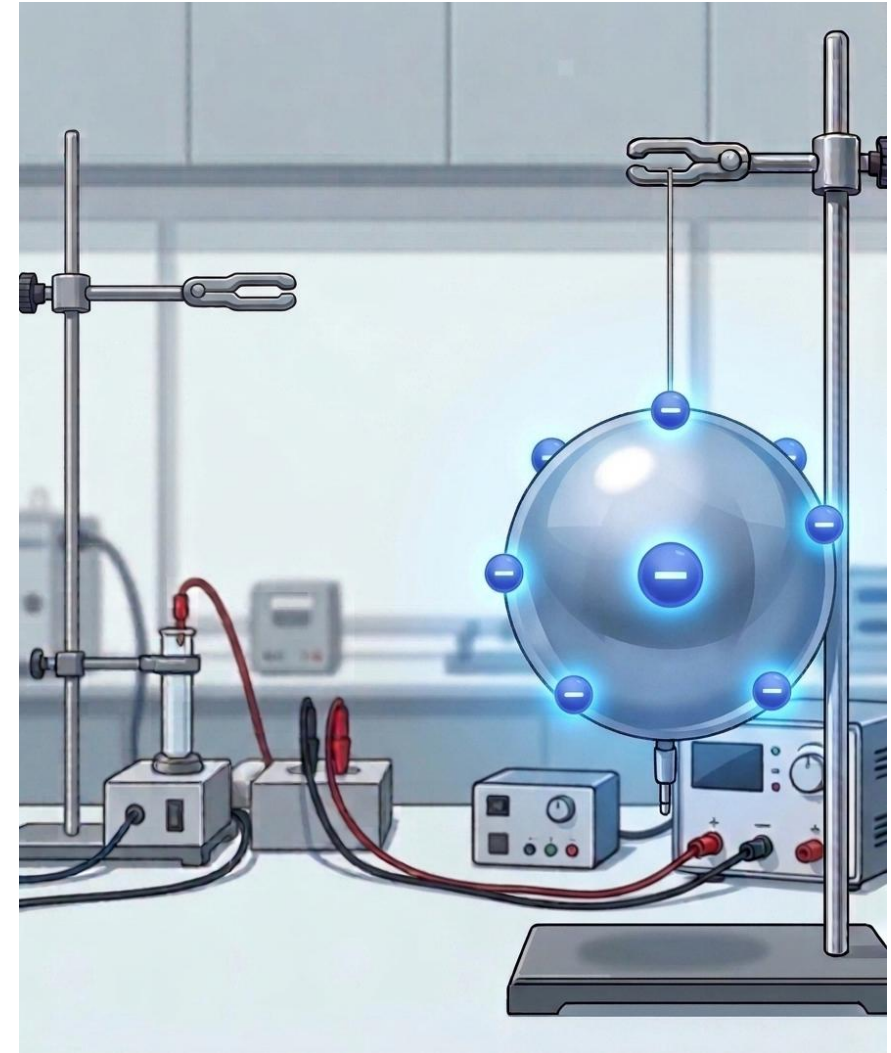
ELETRIZAÇÃO POR INDUÇÃO

1. Ao conectar o objeto polarizado à Terra, cargas elétricas podem fluir entre o corpo e o solo.
2. Elétrons saíam ou entrariam no objeto, dependendo da carga do indutor.
3. O objeto inicialmente neutro acabará com carga oposta ao do indutor.



ELETRIZAÇÃO POR INDUÇÃO

1. Ao desconectar o objeto da Terra e depois afastar o indutor, o objeto ficará carregado com carga oposta ao do indutor.
2. É importante que o objeto induzido seja condutor elétrico, para que o processo funcione.

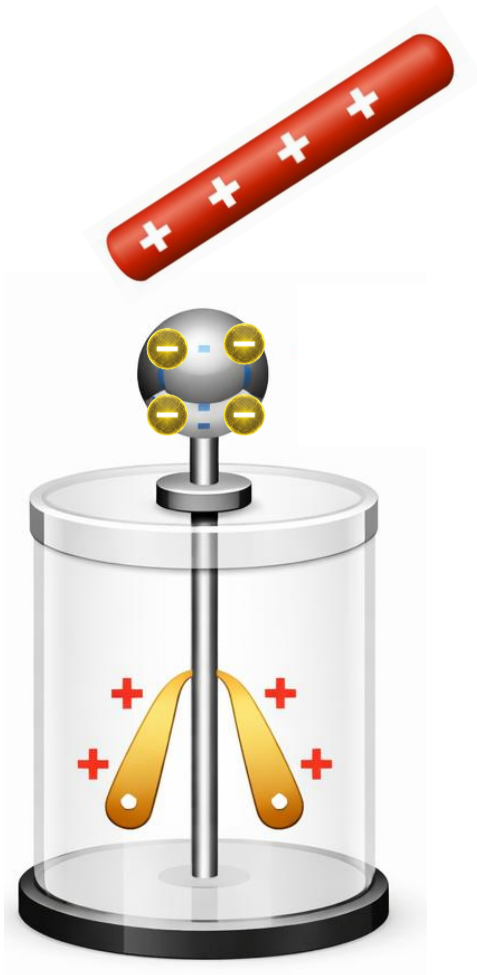


ELETROSCÓPIO

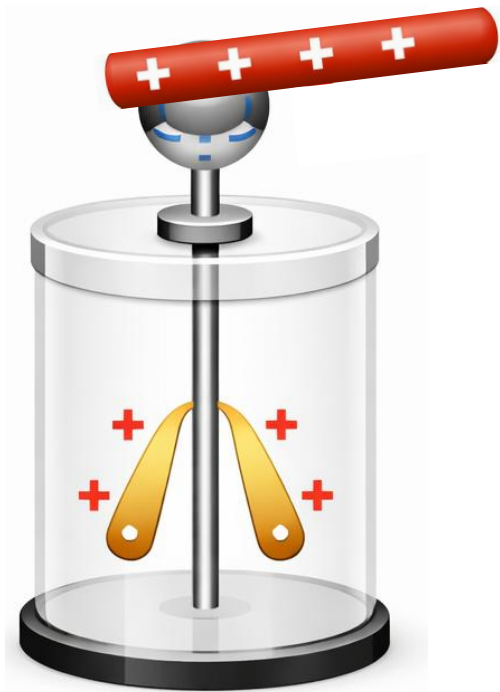
1. O eletroscópio é um instrumento criado para detectar a presença de cargas elétricas.
2. Ele geralmente é composto por duas folhas finas ligadas a uma haste metálica dentro de um recipiente.
3. Ao ficar polarizado ou eletricamente carregado, as folhas se afastam identificando a presença de carga elétrica.



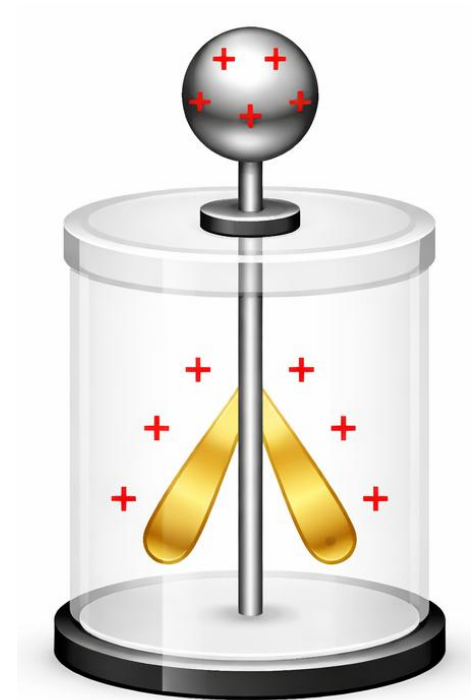
ELETROSCÓPIO



POLARIZAÇÃO



CONTATO



ELETROSCÓPIO
CARREGADO

ELETRIZAÇÃO POR INDUÇÃO



ELETRIZAÇÃO POR INDUÇÃO

